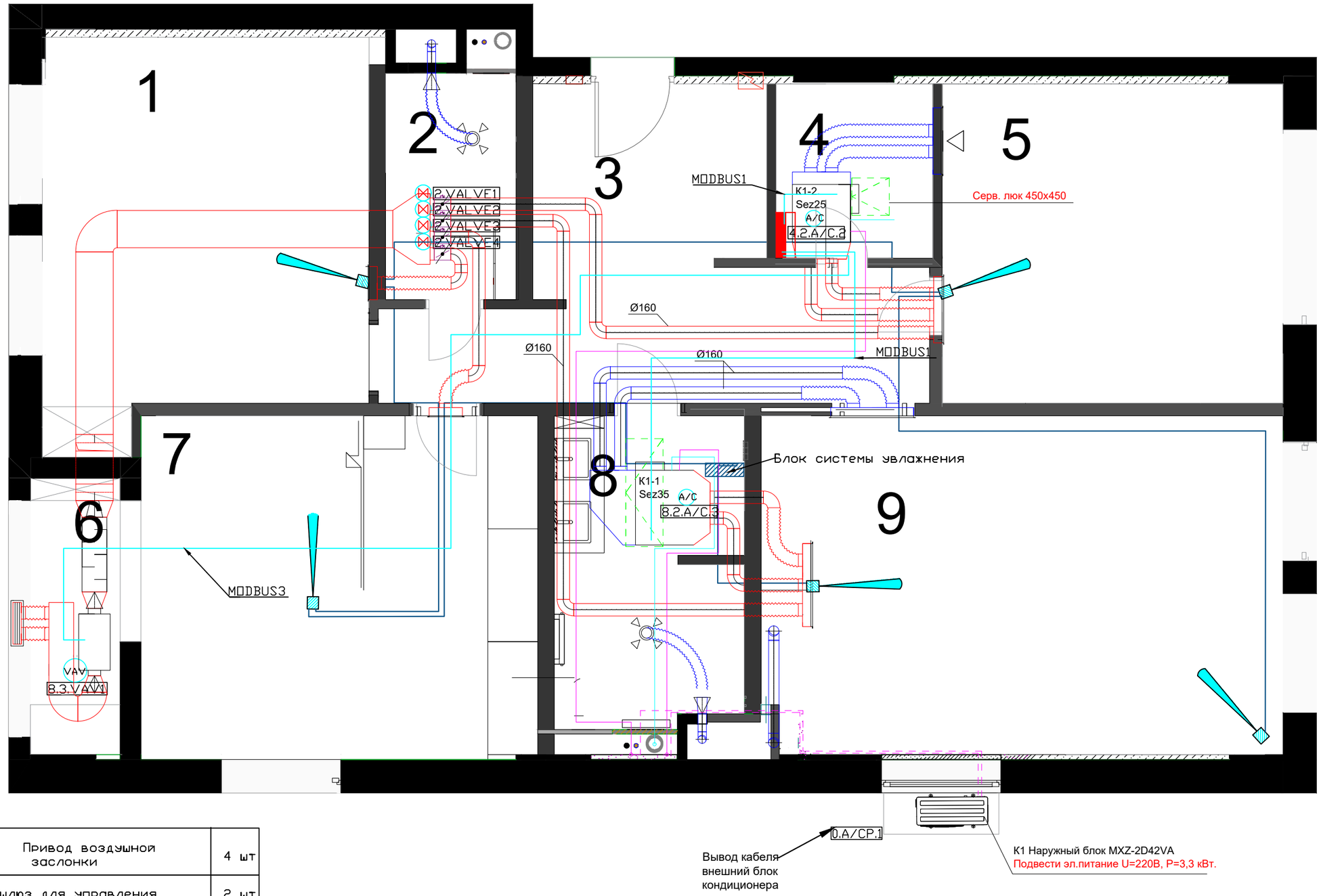
Утверждаю:
Кулагин Е.С.
_____
Кулагина С. А.
_____
«_____» _____ ____2021 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчики	Кулагин Евгений Кулагина Светлана	Дизайнер	
Объект	ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240	Дата	14 декабря 2021 г.
Исполнитель	Старцев А. Ю.	Версия документа	10
Утвердил	Письмаров А. Н.		

Содержание.

1. План размещения управляющих элементов вентиляции, кондиционирования и увлажнения.
2. План размещения треков и светододных лент 24/48 В.
3. План размещения светильников 220 В.
4. План размещения настенных светильников БРА.
5. План размещения приводов штор и жалюзи.
6. План размещения акустики аудиомультирума и домашнего кинотеатра.
7. План размещения детекторов движения.
8. План размещения сенсорных панелей управления, домофонной системы и системы управления доступом.
9. План размещения сенсорных выключателей.
10. План размещения розеточных групп.
11. План управления теплыми полами.
12. План размещения системы защиты от протечки.
13. План размещения датчиков углекислого газа и температуры.
14. Схема электрическая однолинейная 0,4 кВ(УЗО).
15. Схема электрическая однолинейная 0,4 кВ(УЗО).
16. Схема электрическая принципиальная 0,4 кВ (Автоматические выключатели).
17. Схема электрическая принципиальная 0,4 кВ (ИБП).
18. Схема подключения серверов автоматики и аудиоумультирума.
19. Схема подключения модулей DIM8 (DIM1,DIM2).
20. Схема подключения модулей DIM8 (DIM3,DIM4).
21. Схема подключения модулей DIM8 (DIM5,DIM6).
22. Схема подключения модулей DIM8 (DIM7,DIM8).
23. Схема подключения модулей Relay 12 (R1, R2).
24. Схема подключения модулей Relay 12 (R3, R4).
25. Схема подключения модулей Relay 12 (R5).
26. Схема подключения модулей защиты от протечек
27. Схема подключения аналогового модуля 0-10 В.
28. Схема подключения модулей Lan Amp 4
29. Схема подключения СКС
30. Внешний вид щитового оборудования.



3.VALVE1	Привод воздушной заслонки	4 шт
A/C 10.2.A/C1	шлюз для управления канальным кондиционером	2 шт
VAV 10.3.VAV1	Приточно-вытяжная установка	1 шт

Выводов реле 0-10 В – 4 шт.

Примечание:

1. К наружному блоку кондиционирования подвести кабель ВВГнг 3x2,5;
2. К приточной установки 10.3.VAV.1 подвести кабель ВВГнг 3x2,5;
3. К приводам управления приточно-вытяжной установкой 2.VALVE1-2.VALVE4 подвести 4 кабель ВВГнг 3x1,5;
4. К канальным кондиционерам 3.KK.1 и 8.KK.2 подвести по 2 провода к каждому это ВВГнг 3x2,5 и ParLan Patch F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,60.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

План размещения управляющих элементов вентиляции, кондиционирования и увлажнения

Homm

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

	– Трековый светильник 48V – 9 шт.
	– Светодиодная подсветка шкафа 24V – 18 шт.
	– Светодиодная лента 24V – 9 шт.
Диммируемых каналов – 36 шт	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План размещения треков и светододных лент 24/48 В.

Homm

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

⊗	– Группа света 220V – 7 шт.
Диммируемых каналов – 7 шт	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Умный дом
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.
Разраб.		Старцев				Стадия: Р · Лист: 3 · Листов:
Куратор		Письмаров				План размещения светильников 220 В

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

△	– Группа света 220V – 11 шт.
Диммируемых каналов – 11 шт	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Умный дом
Разраб.		Старцев				ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.
Куратор		Письмаров				Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
						План размещения настенных светильников БРА

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

3.R2.C2 Привод штор 12 шт

Релейных выходов – 24 шт

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

План размещения приводов штор и жалюзи

Homm

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

Предусмотреть модель данного ресивера глубиной не более 400 мм.

6.AMP.8	Акустика	8 шт	4.SPDIF1 – оптический кабель TosLink Audio Quest Forest	
7.Front2	Акустика кинотеатра	8 шт	Колонки Front, Center – кабель Supra Rondo 2x2,5	
IR	– ИК передатчик	2 шт	Колонки Rear, Up – кабель Supra Classic 2x2,5	
7.Sub.1	Сабвуфер	2 шт	Проектор	2 шт
	Экран	2 шт		

Примечание:
1.
2. В помещении 9 предусмотреть выводы кабельных групп согласно номенклатуре оборудования без установки самого оборудования для домашнего кинотеатра.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

План размещения акустики аудиомультирума и домашнего кинотеатра

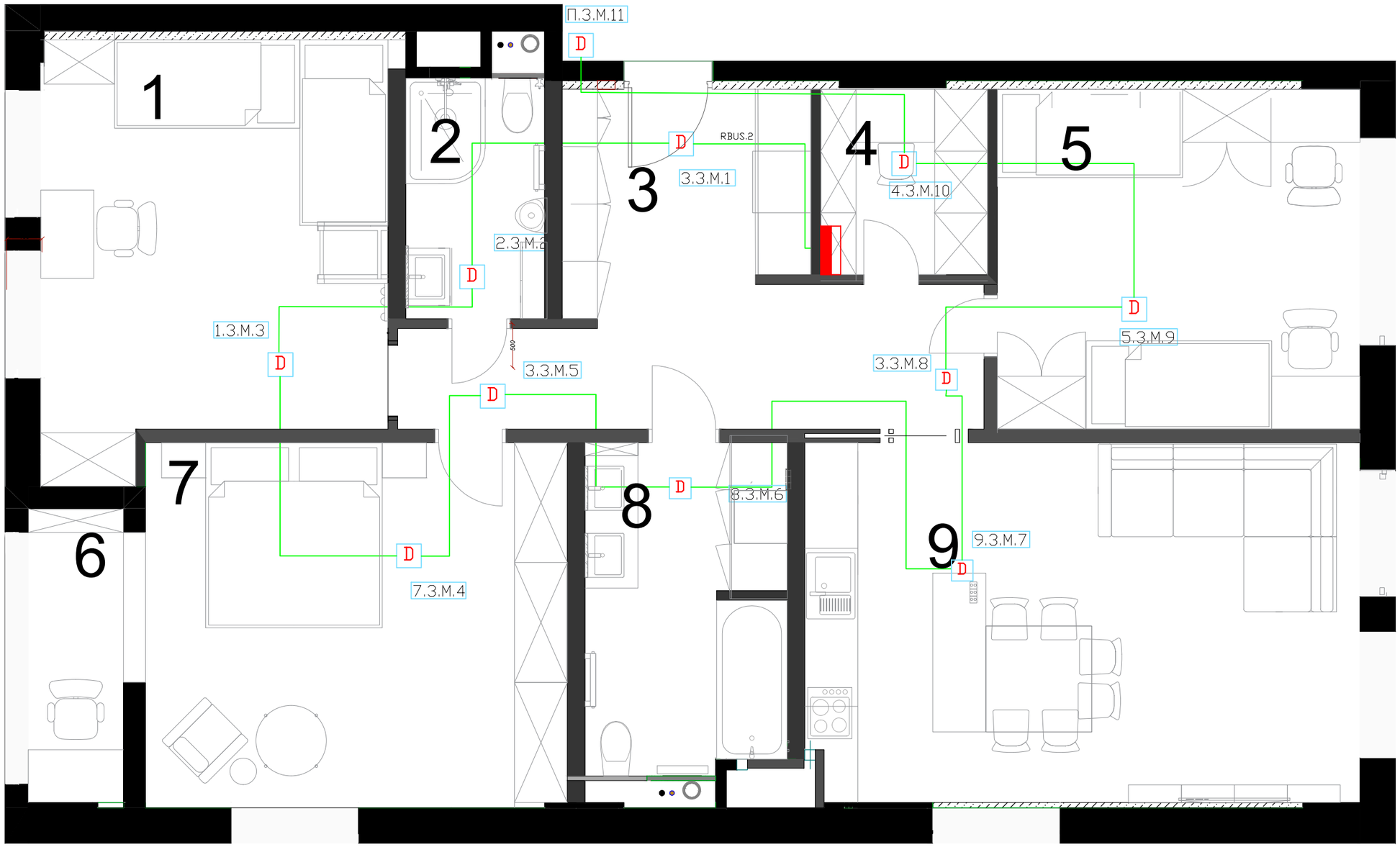
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4



D – Датчики движения – 11 шт.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Умный дом
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.
Разраб.		Старцев				Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Куратор		Письмаров				План размещения детекторов движения

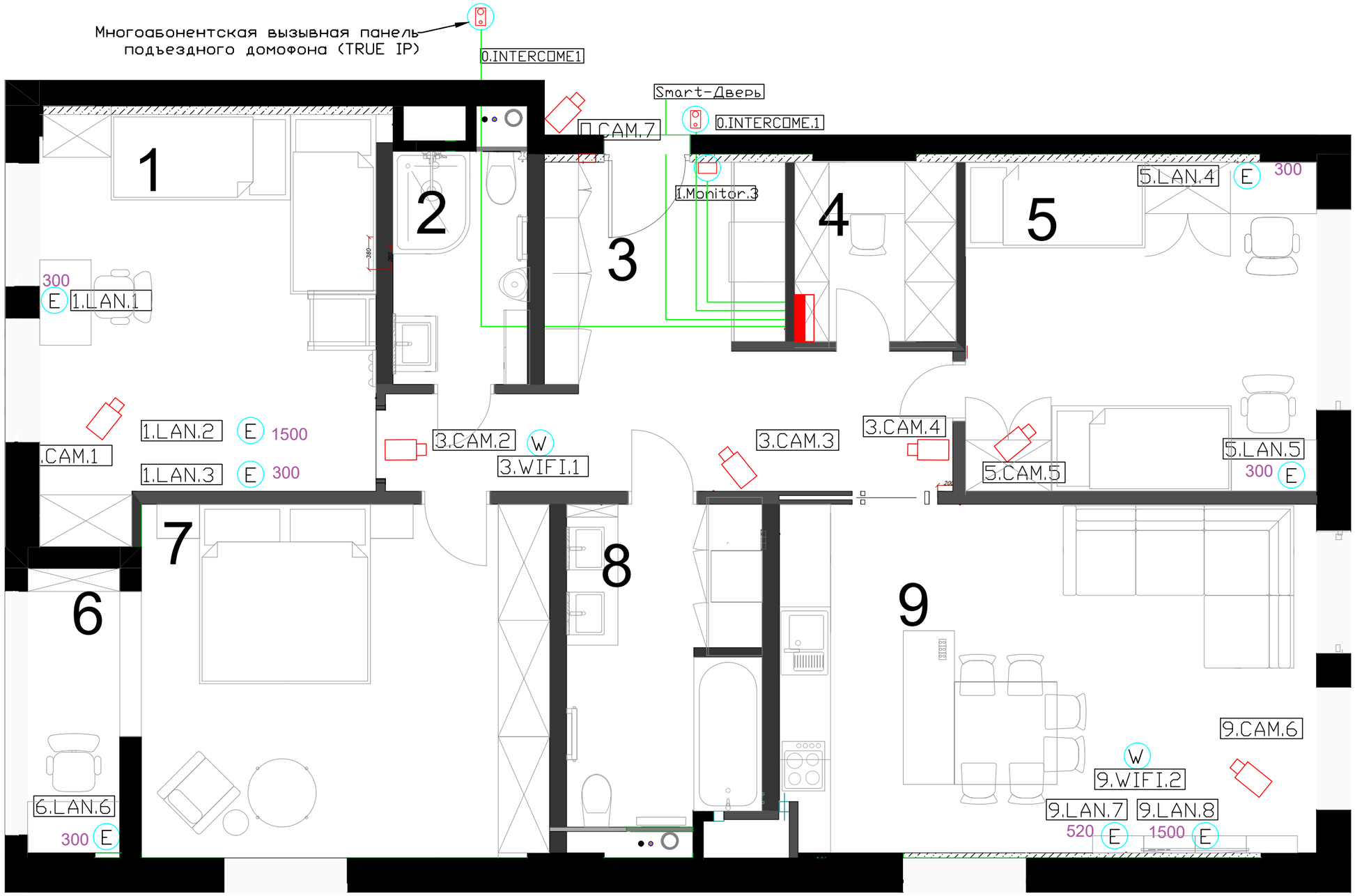
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4



Стационарная панель управл.		1 шт
Одноабонентская вызывная панель (SIP)		1 шт
Релейный выход – 1 шт		
Бинарный вход – 1 шт		
3.CAM2	камера видеонаблюдения	6 шт
W 3.WIFI2	точка доступа WIFI	2 шт
E 4.LAN2	Ethernet розетка	8 шт

Состав смарт двери

1 шт	Датчик открытия двери (геркон)
1 шт	Электрозамок
1 шт	Видеоглазок
1 шт	Микрофон
1 шт	Динамик

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

План размещения сенсорных панелей управления, домофонной системы и системы управления доступом

HOMMYN

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

S4
4.1.S.4

– Сенсорный выключатель 19 шт
(Smart 4)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

План размещения сенсорных выключателей

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

Кабельная муфта	
Дизайнерская рамка	
одинарная розетка	
двойная розетка	
@	INTERNET
H	HDMI
напольная розетка	
U	USB
O	SPDIF оптоволоконный кабель
Управляемых розеток 25 групп	
Релейных выходов – 25 шт.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

План размещения розеточных групп

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

3.R.UFH.1	– Теплый пол электрический 3 шт
3.Tf2	– Датчик температуры пола 3 шт
Релейных выходов – 3 шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

План управления теплыми полами

Homm

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

Бинарный вход:11шт	
11 шт П 3.П.1	– Датчик протечки
6 шт ШП 3.ШП.1	– Шаровой привод перекрытия воды
7 шт ШП 9.R.Serv.7	– Сервопривод отопления
7 шт ШП 9.R.Serv.7	– Сервопривод отопления

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

План размещения системы защиты от протечки

Homm

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4

Бинарный вход: 6шт		
CO2 3.CO.1	– Датчик углекислого газа	4 шт
t 6.T.1	– Датчик температуры	1 шт
3.O.1	– Датчик освещения	1 шт

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

План размещения датчиков углекислого газа и температуры

Homm

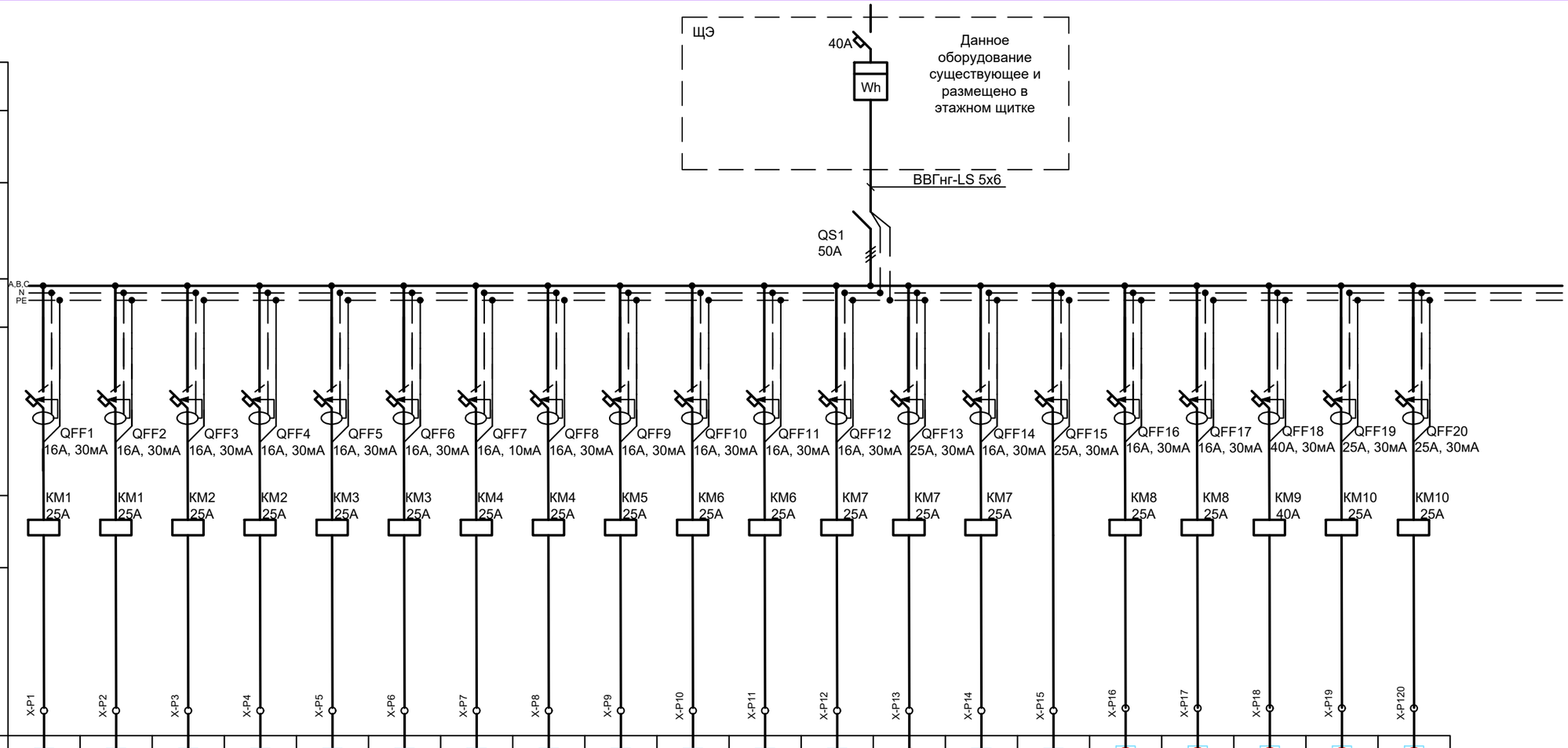
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4



Данные питающей сети																					
Шинопровод распределительный пункт	Тип Iн, А Расцепитель, А																				
	Тип, напряжение, сечение шинопровода, расчетный ток, А, Установленная мощность, кВт																				
Тип, Iн, А Расцепитель, А или плавкая вставка																					
Марка и сечение проводника	Обозначение, Тип, Iн, Расцепитель, уставка теплового реле, А																				
Пусковой аппарат	Обозначение, Тип, Iн, Расцепитель, уставка теплового реле, А																				
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м																				
Электроприемник	Обозначение на плане																				
	Номер по плану																				
	Тип																				
	Рн, кВт																				
	Iн, А																				
	Наименование электроприёмника	Розеточная группа детская 1 (1.Р.1)	Розеточная группа детская 1 (1.Р.2)	Розеточная группа санузел 2 (2.Р.3)	Розеточная группа санузел (2.Р.4)	Розеточная группа прихожая (4.Р.5)	Розеточная группа гардероб (4.Р.6)	Розеточная группа детская 2 (5.Р.7)	Розеточная группа детская 2 (5.Р.8)	Розеточная группа балкон (6.Р.9)	Розеточная группа спальни (7.Р.10)	Розеточная группа спальни (7.Р.11)	Розеточная группа санузел 8 (8.Р.12)	Водонагреватель санузел 8 (8.Р.13)	Система увлажнения (8.Р.14)	Розеточная группа холодильник (9.Р.15)	Розеточная группа кухни измельчитель, фильтр (9.Р.16)	Кухонный фартук (9.Р.17)	Варочная поверхность (9.Р.18)	Духовой шкаф, кофе машина (9.Р.19)	Вытяжка, свч кухни (9.Р.20)

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

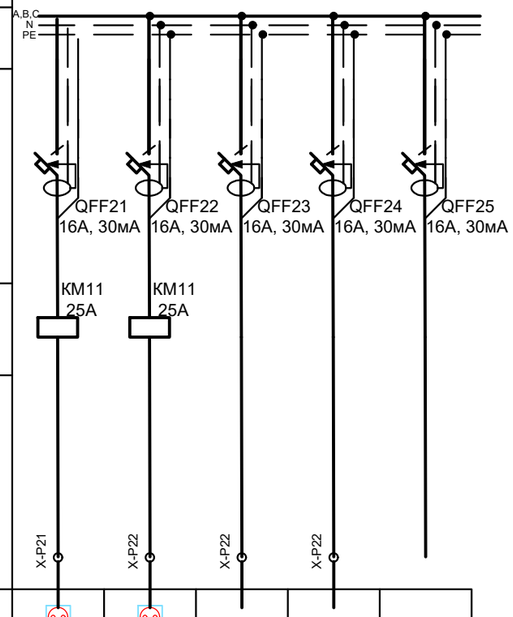
Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	14	

Схема электрическая однолинейная 0,4 кВ(УЗО)

Формат А4

Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Тип Iн, А Расцепитель, А
	Тип, напряжение, сечение шинопровода, расчетный ток, А, Установленная мощность, кВт
Тип, Iн, А Расцепитель, А или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, Тип, Iн, Расцепитель, уставка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м



Электроприемник						
	Обозначение на плане					
	Номер по плану					
	Тип					
	Рн, кВт					
	Iн, А					
	Наименование электроприёмника	Розеточная группа кухни (9.P.21)	Розеточная группа кухни (9.P.22)	Проектор и экран кухня спальня (7.P.23, 7.Screen.1)	Проектор и экран кухня кухня (9.P.23, 9.Screen.1)	

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

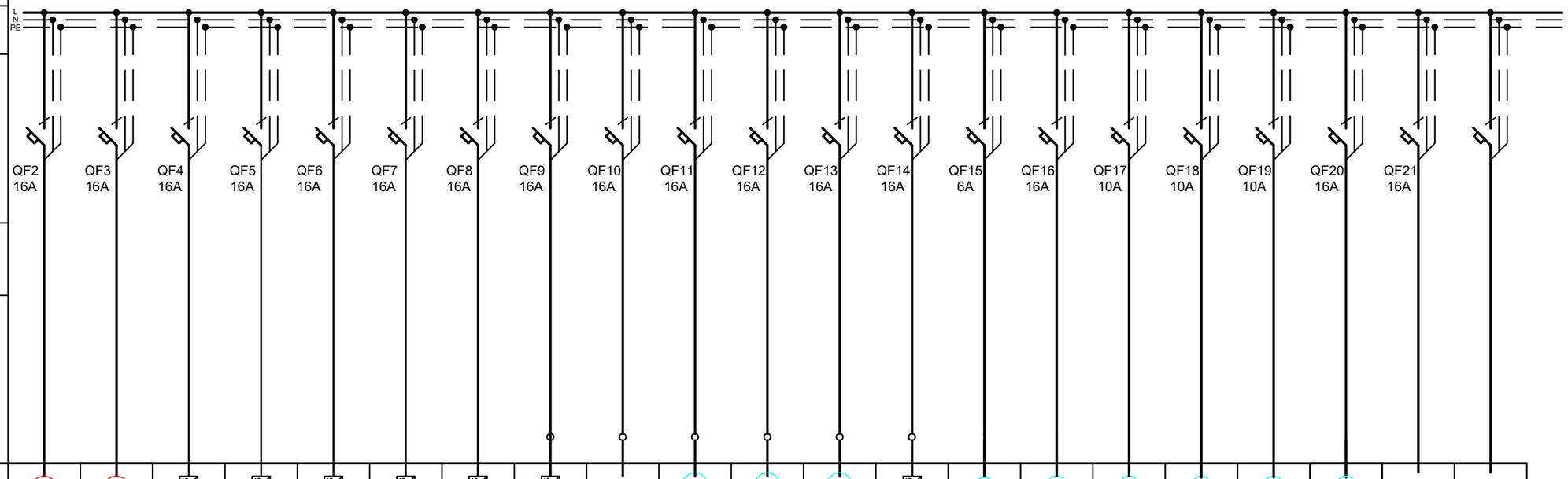
Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Схема электрическая однолинейная 0,4 кВ(УЗО)

Формат А4

Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Тип Iн, А Расцепитель, А
	Тип, напряжение, сечение шинопровода, расчетный ток, А, Установленная мощность, кВт
Тип, Iн, А Расцепитель, А или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, Тип, Iн, Расцепитель, уставка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м



Электроприемник																					
Обозначение на плане										VAV	A/C	A/C				ТП	ТП	ТП			
Номер по плану																					
Тип																					
Рн, кВт																					
Iн, А																					
Наименование электроприёмника	Освещение (220В)	Освещение БРА (220В)	Освещение (пом.1,2) LED ленты, Космос, (24В PS1)	Освещение (пом. 3-5) LED ленты, Космос, (24В PS2)	Освещение (пом.6-9) LED ленты, (24В PS3)	Резерв	Треки (пом.1-5) (48В PS5)	Треки (пом.5-9) (48В PS6)	Приточно-вытяжная вентиляция (6.VAVP1)	Кондиционер (0.A/CP.1)	Шлюз для управления канальным кондеционером (4.2.A/C.1)	Шлюз для управления канальным кондеционером (8.2.A/C.2)	БП для шлюзов управления канальными кондеционерами (12 В)	Моторизированный экран (4.Screen1) 220 В.	Электроприводы штор (220В)	Электрический теплый пол (6.R.UFH.1)	Электрический теплый пол (2.R.UFH.2)	Электрический теплый пол (2.R.UFH.2)	Вентиляторы отопления	Lan AMP	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

Схема электрическая принципиальная 0,4 кВ (Автоматические выключатели)

Homm

Согласовано

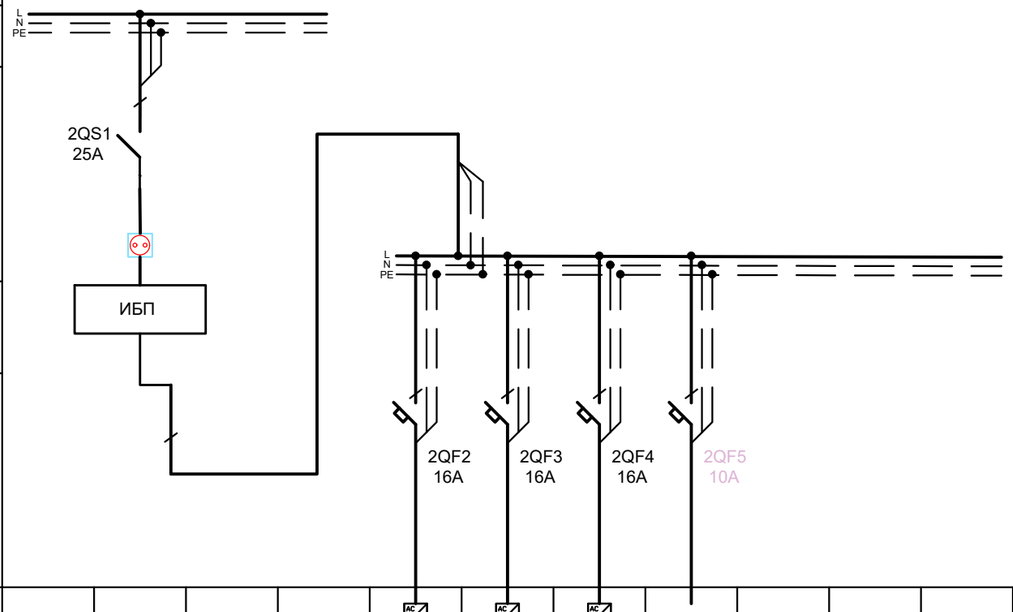
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А3

Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Тип Iн, А Расцепитель, А
	Тип, напряжение, сечение шинопровода, расчетный ток, А, Установленная мощность, кВт
Тип, Iн, А Расцепитель, А или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, Тип, Iн, Расцепитель, уставка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, Длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, Длина, м



Электроприемник																							
	Обозначение на плане					AC/DC	AC/DC	AC/DC															
	Номер по плану																						
	Тип																						
	Рн, кВт																						
	Iн, А																						
	Наименование электроприёмника					БП автоматика и сервоприводы 24В 120Вт (PS7)	БП приводы воды 12В 75Вт (PS6)	БП СКС 48В 120Вт (PS7)	Резерв	Резерв													

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

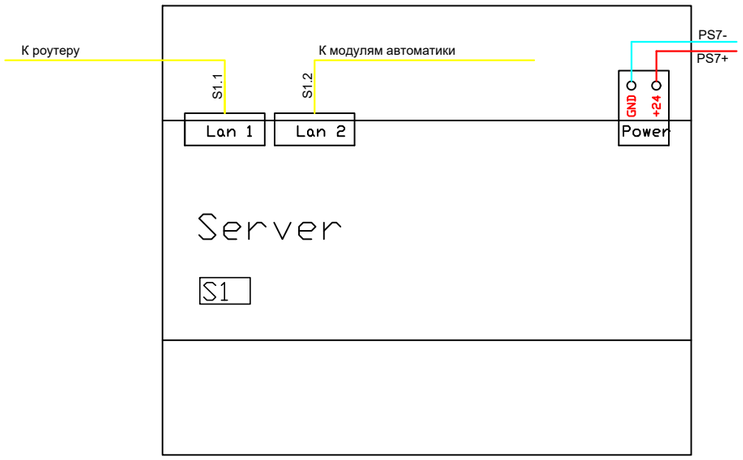
ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

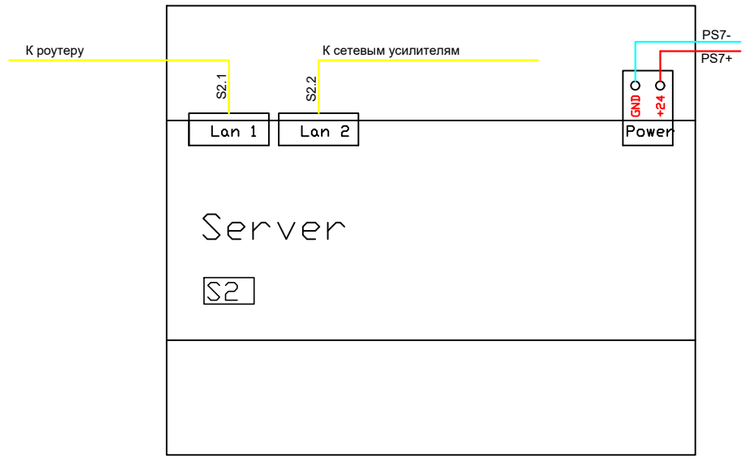
Щит автоматики комбинированный

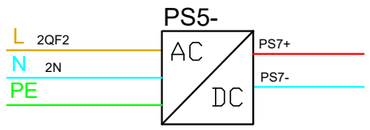
Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Схема электрическая принципиальная 0,4 кВ (ИБП)

Формат А3







Питание автоматики и сервоприводов отопления 24В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

Схема подключения серверов автоматики и аудиоумультирума

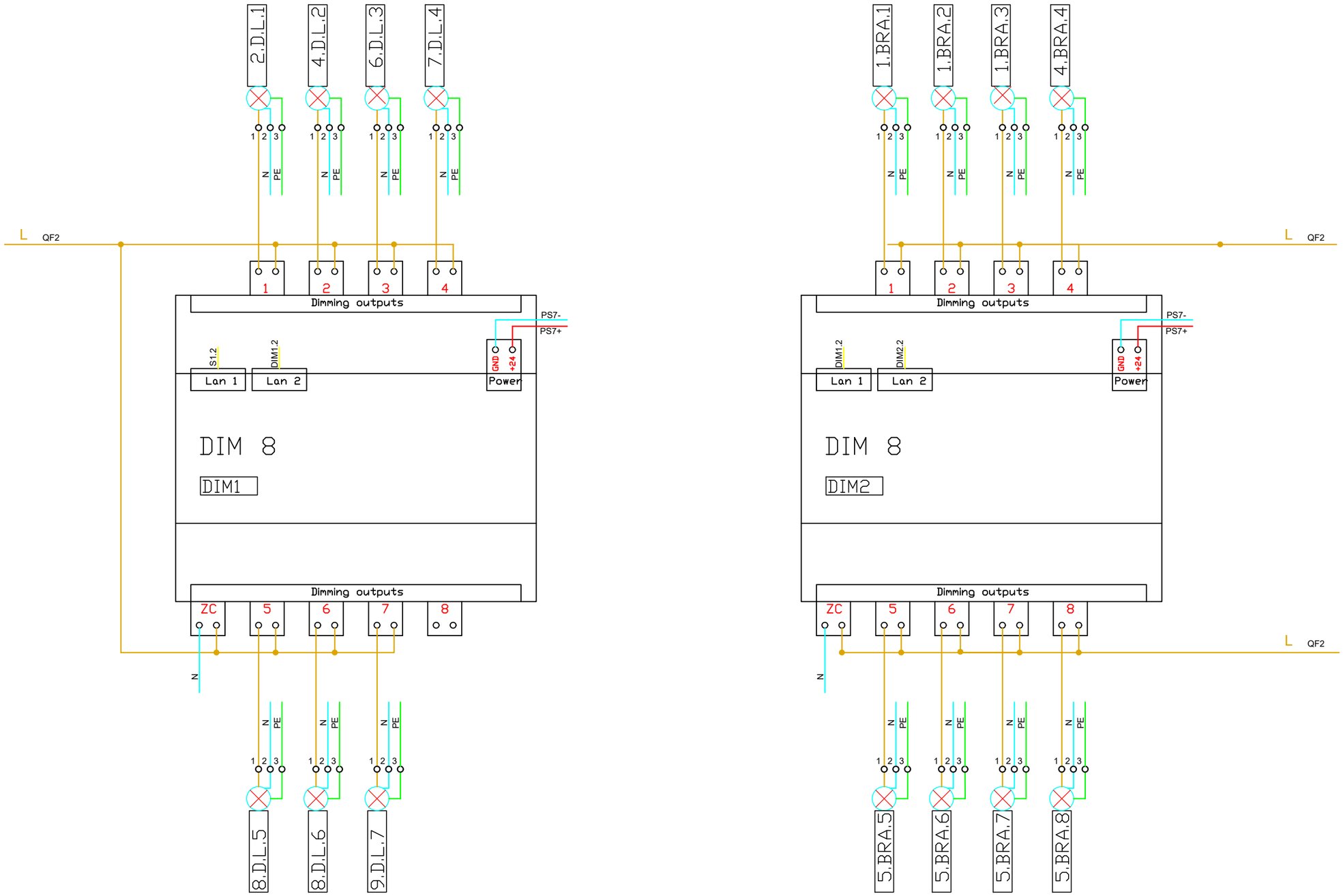
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4



						Умный дом		
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Старцев				Щит автоматики комбинированный	Стадия	Лист	Листов
							Р	19	
Куратор		Письмаров							
						Схема подключения модулей DIM8 (DIM1,DIM2)			

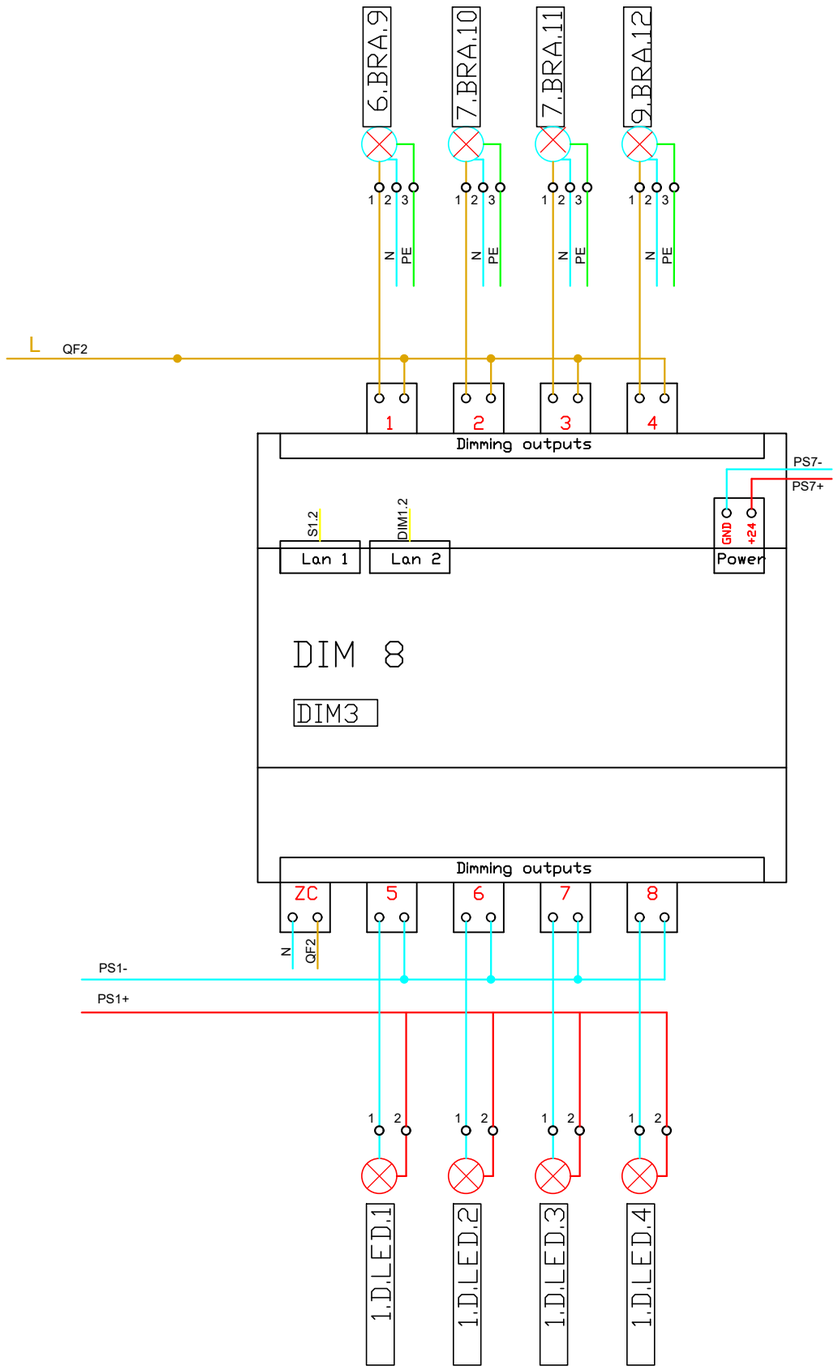
Согласовано

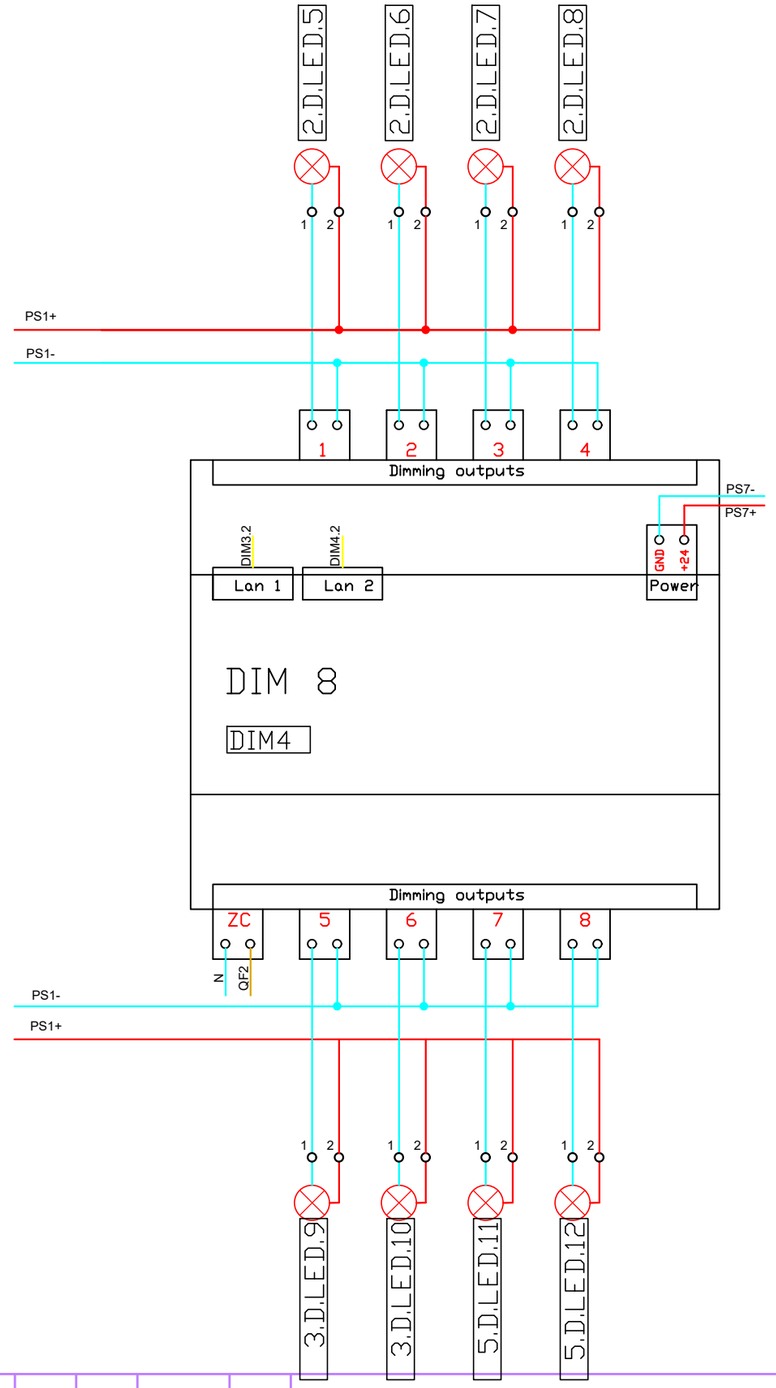
Взам. инв. N

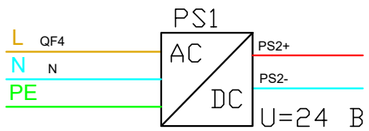
Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4







Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

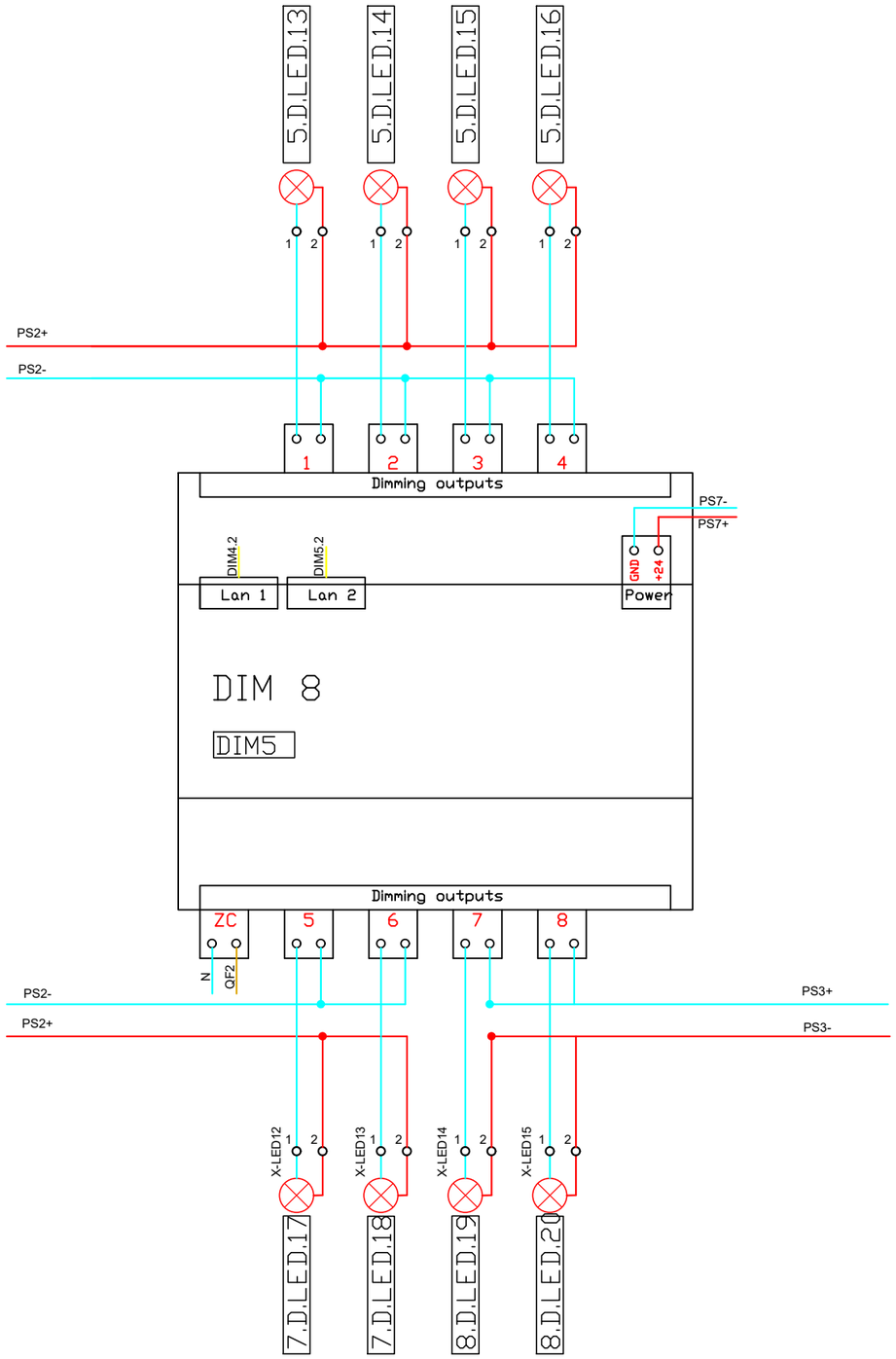
ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

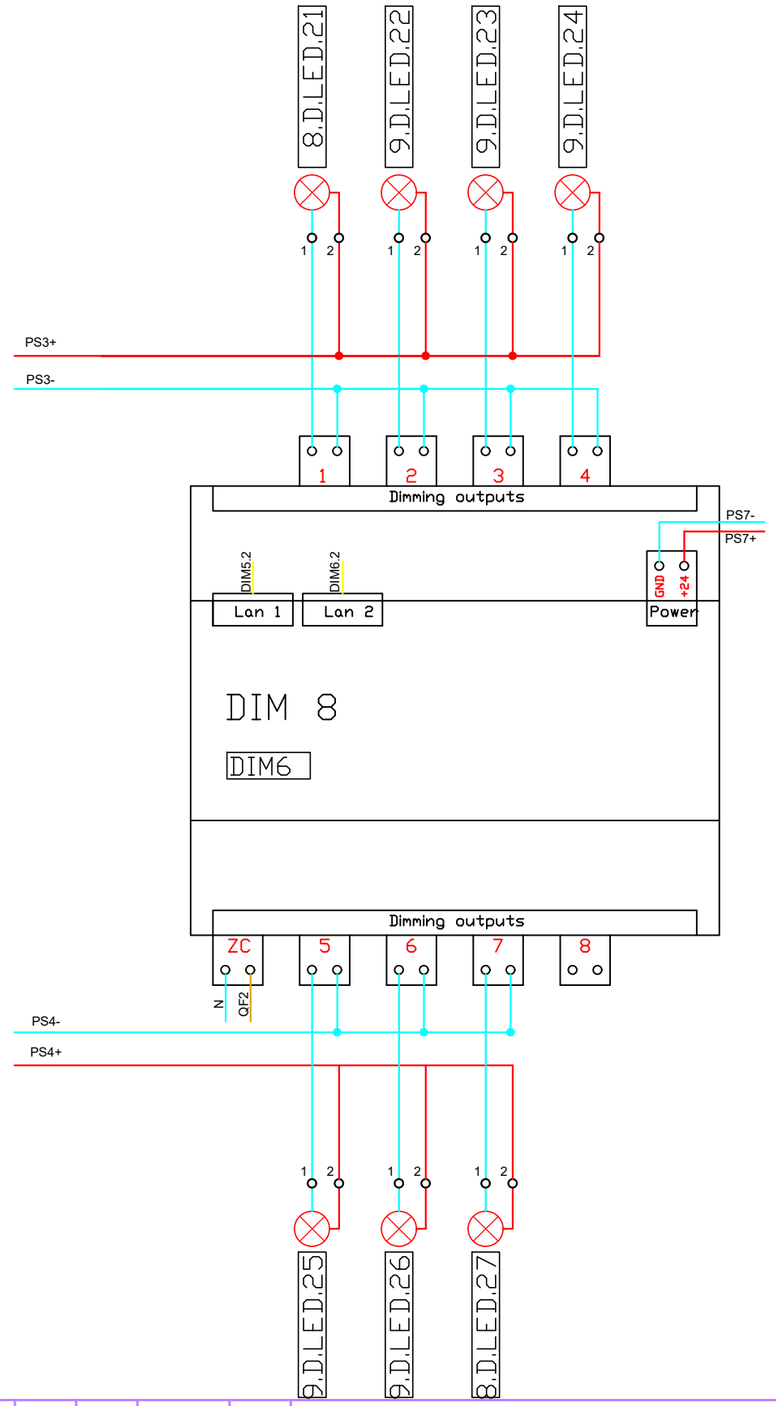
Щит автоматики комбинированный

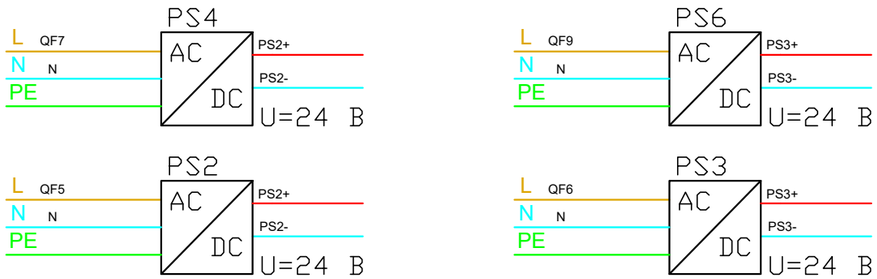
Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Схема подключения модулей DIM4, DIM8 (DIM3,DIM4)

Формат А4







						Умный дом		
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Старцев				Щит автоматики комбинированный	Стадия	Лист	Листов
							Р	21	
Куратор		Письмаров				Схема подключения модулей DIM8 (DIM5,DIM6)			

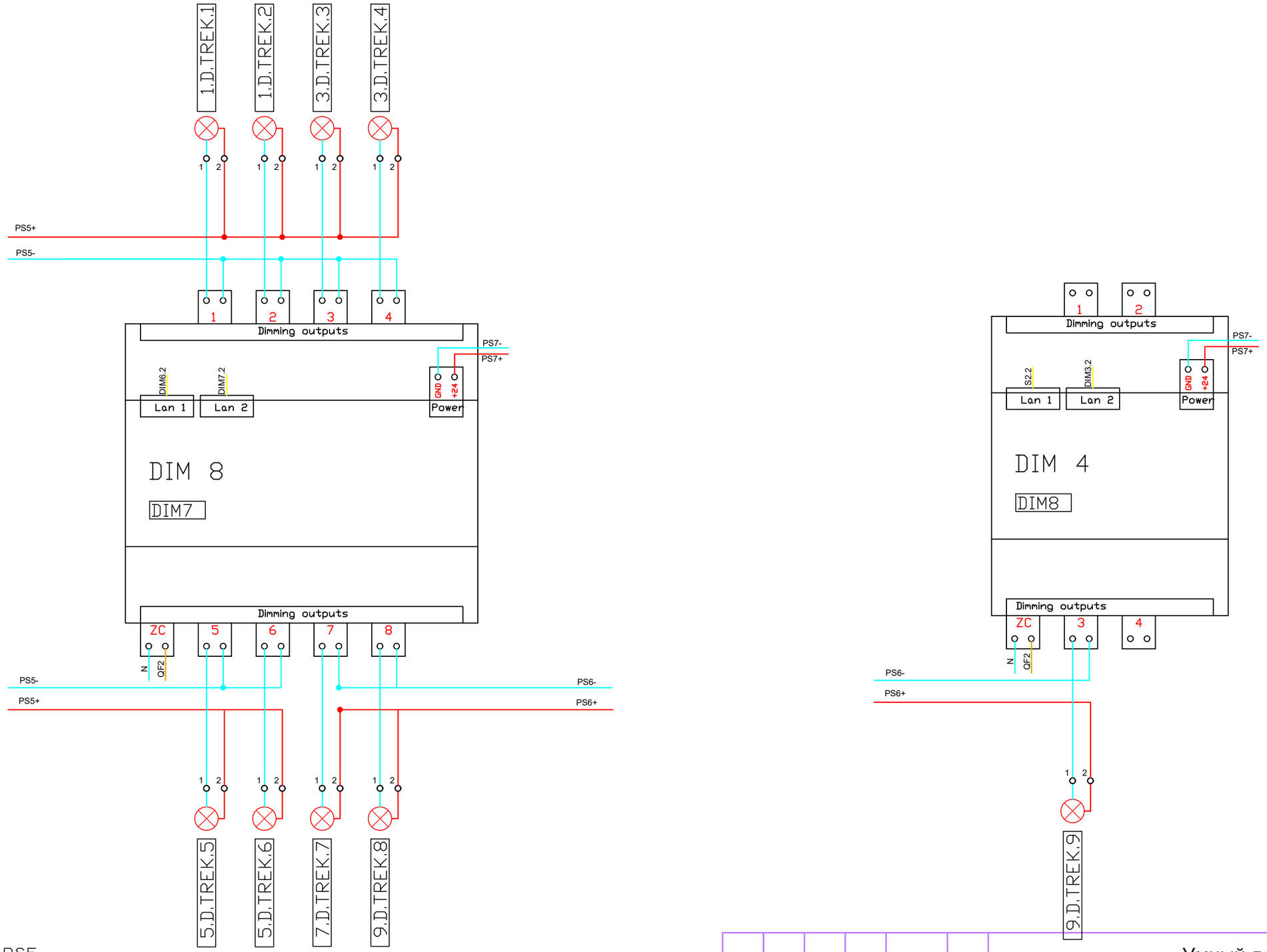
Согласовано

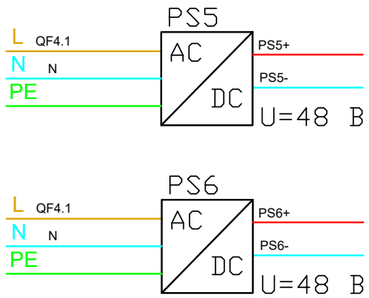
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Схема подключения модулей DIM4, DIM8 (DIM7, DIM8)

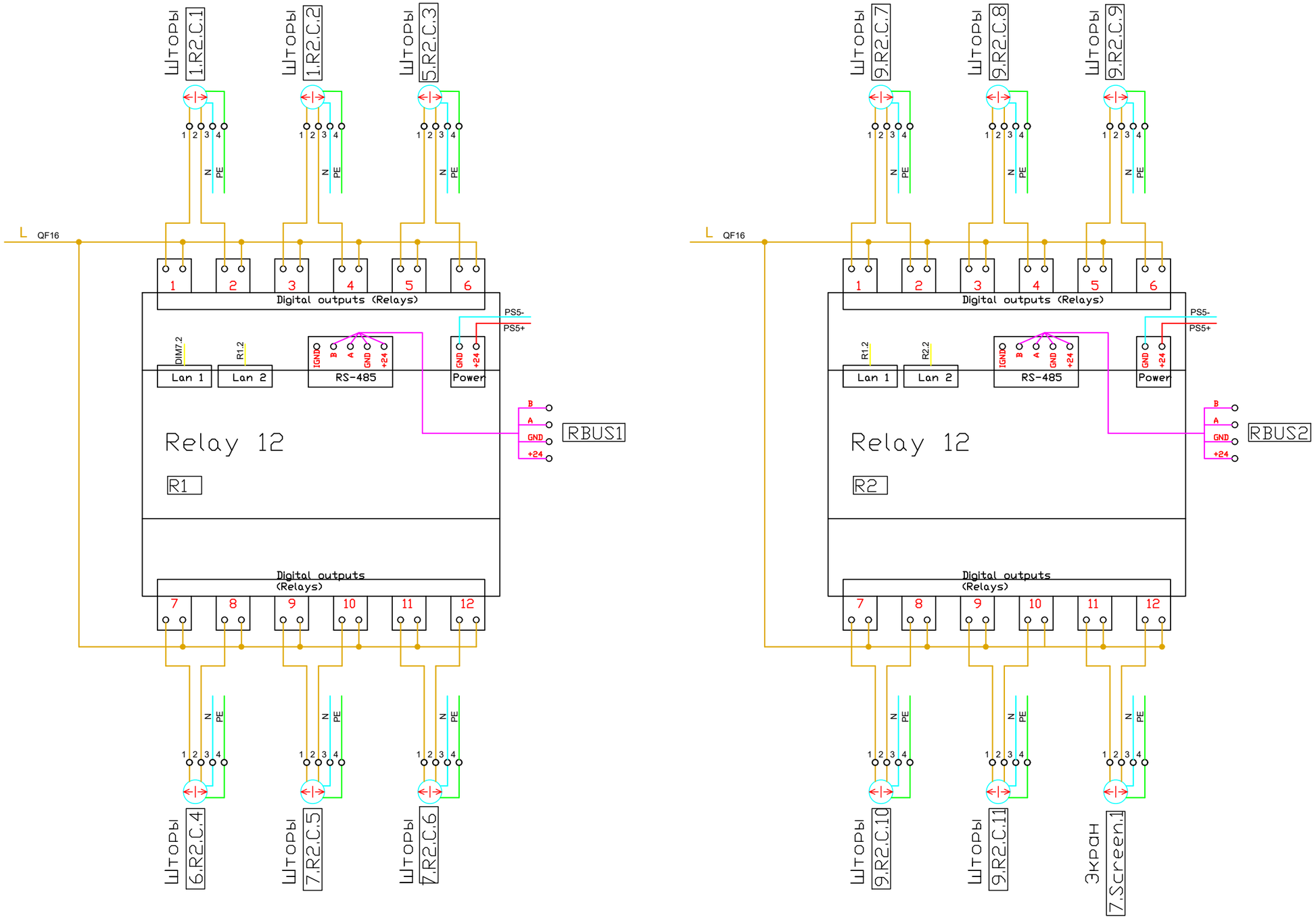
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4



						Умный дом		
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Старцев				Щит автоматики комбинированный	Стадия	Лист	Листов
							Р	23	
Куратор		Письмаров							
						Схема подключения модулей Relay 12 (R1, R2)			

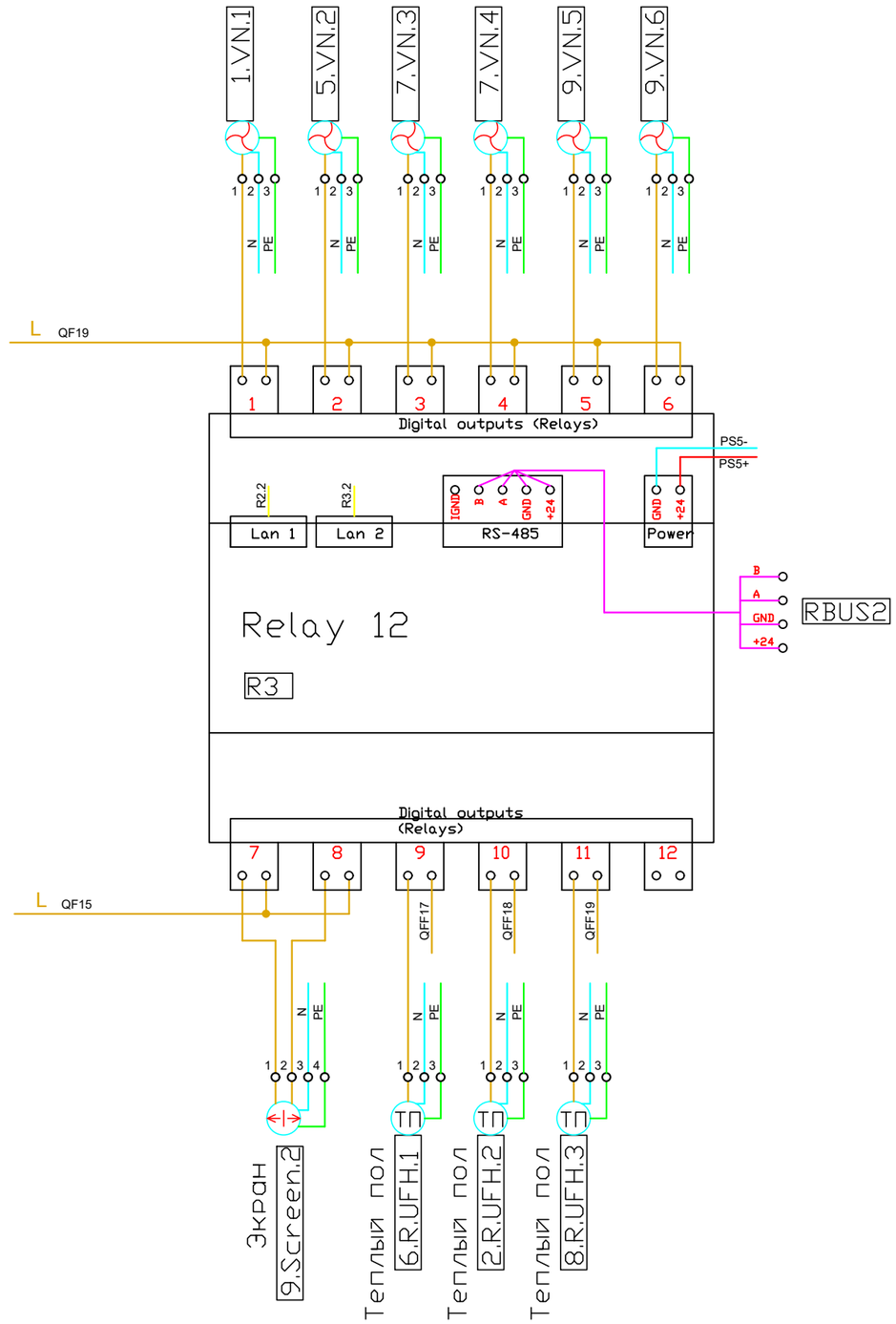
Согласовано

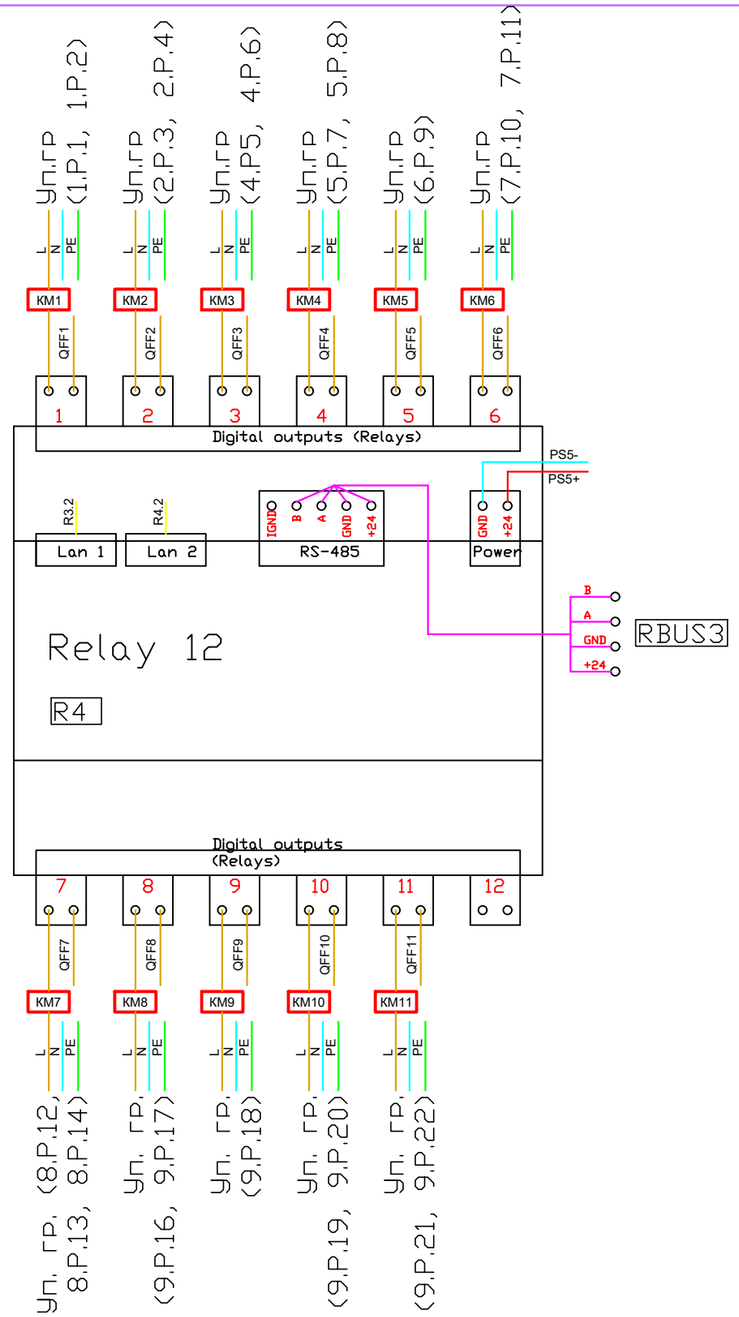
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

Схема подключения модулей Relay 12 (R3, R4)

Homm

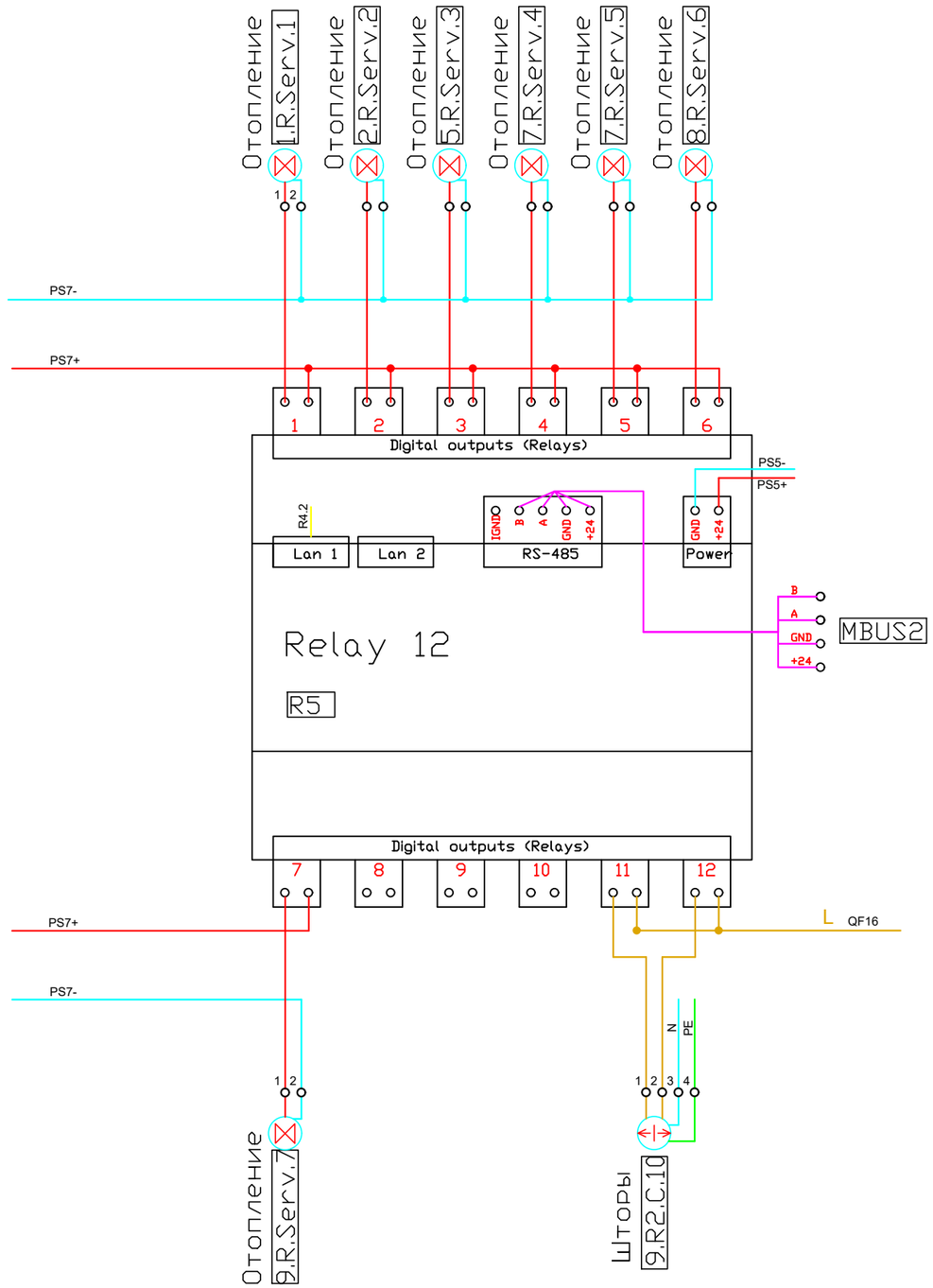
Согласовано

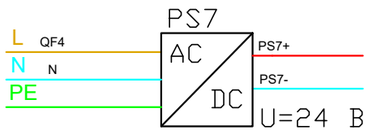
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Умный дом
						ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.
Разраб.		Старцев				Щит автоматики комбинированный
Куратор		Письмаров				Схема подключения модулей Relay 12 (R5)

Стадия	Лист	Листов
Р	25	

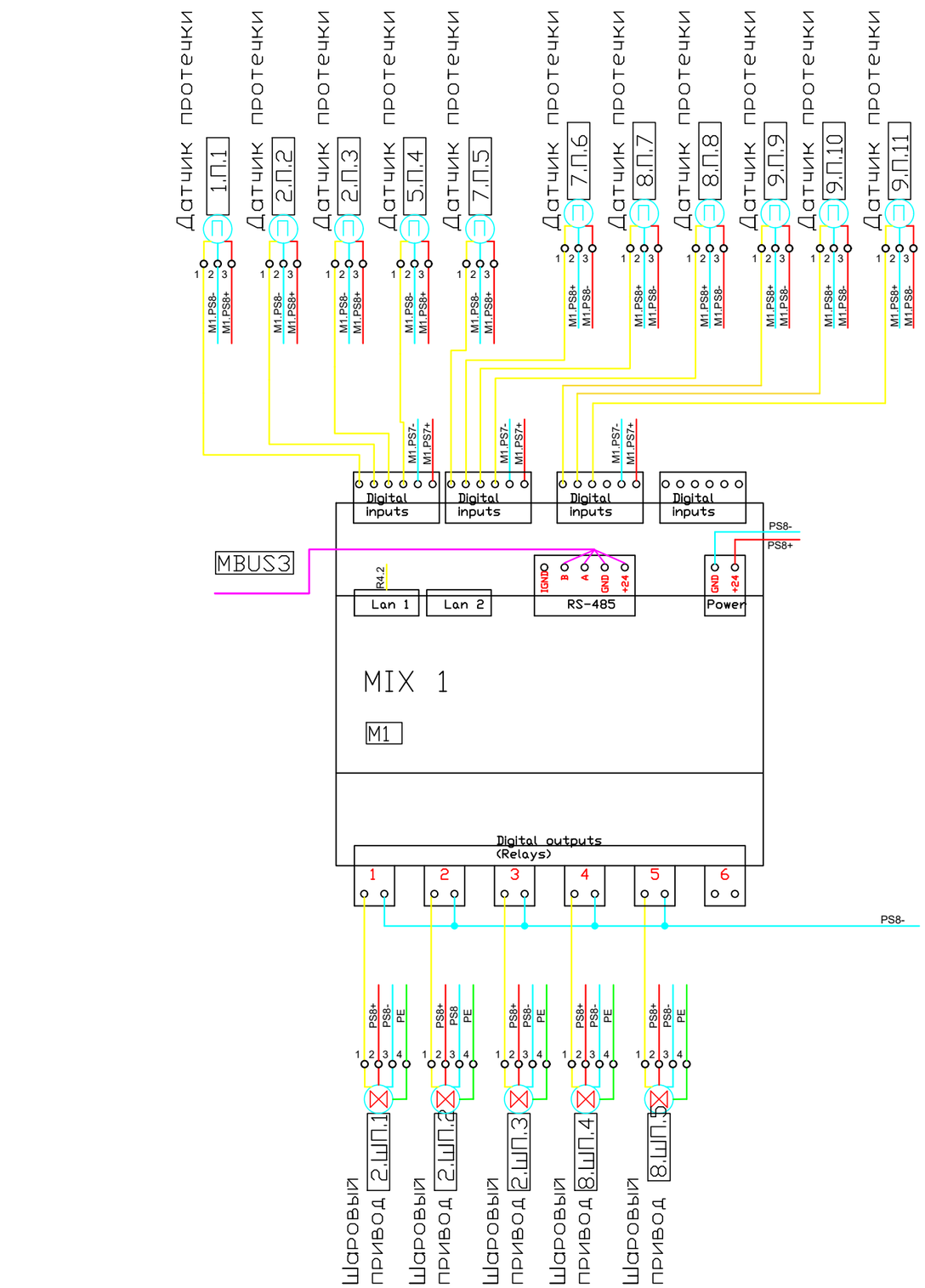
Согласовано

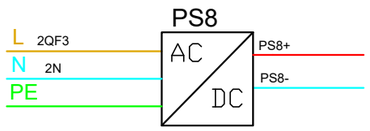
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Питание шаровых приводов и электрозамка 12В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Схема подключения модулей защиты от протечек

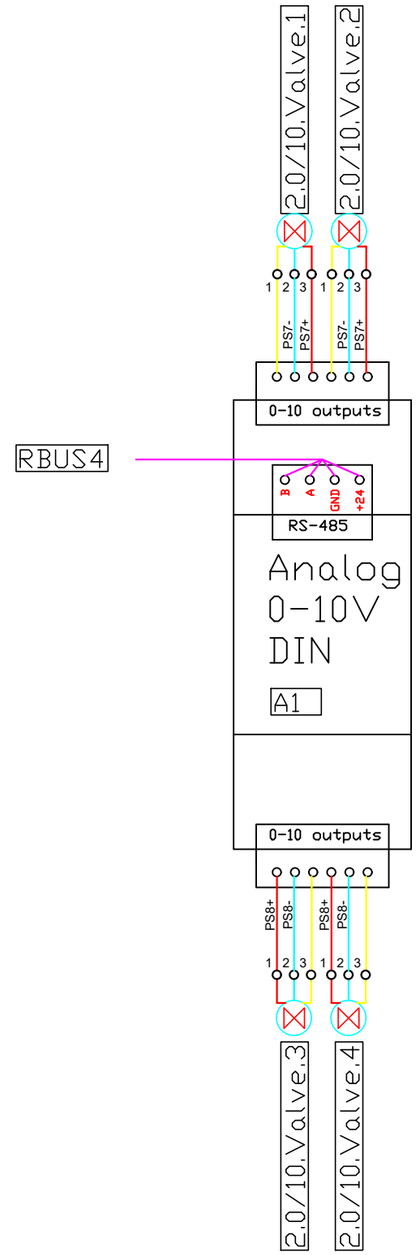
Согласовано

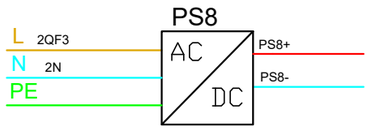
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Питание шаровых приводов и электрозамка 12В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Схема подключения аналогового модуля 0-10 В.

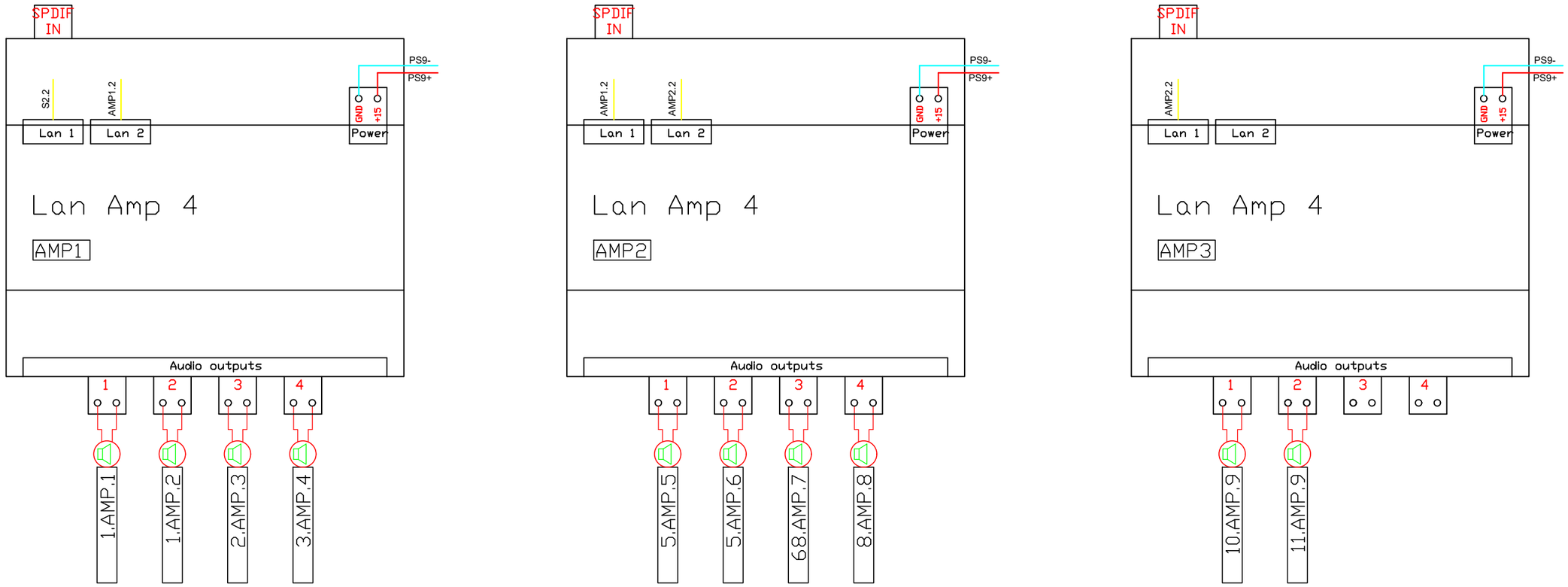
Согласовано

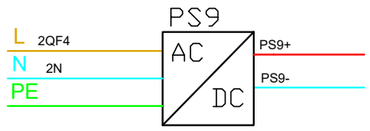
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4





Питание аудио усилителей +15В

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Старцев			
Куратор		Письмаров			

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

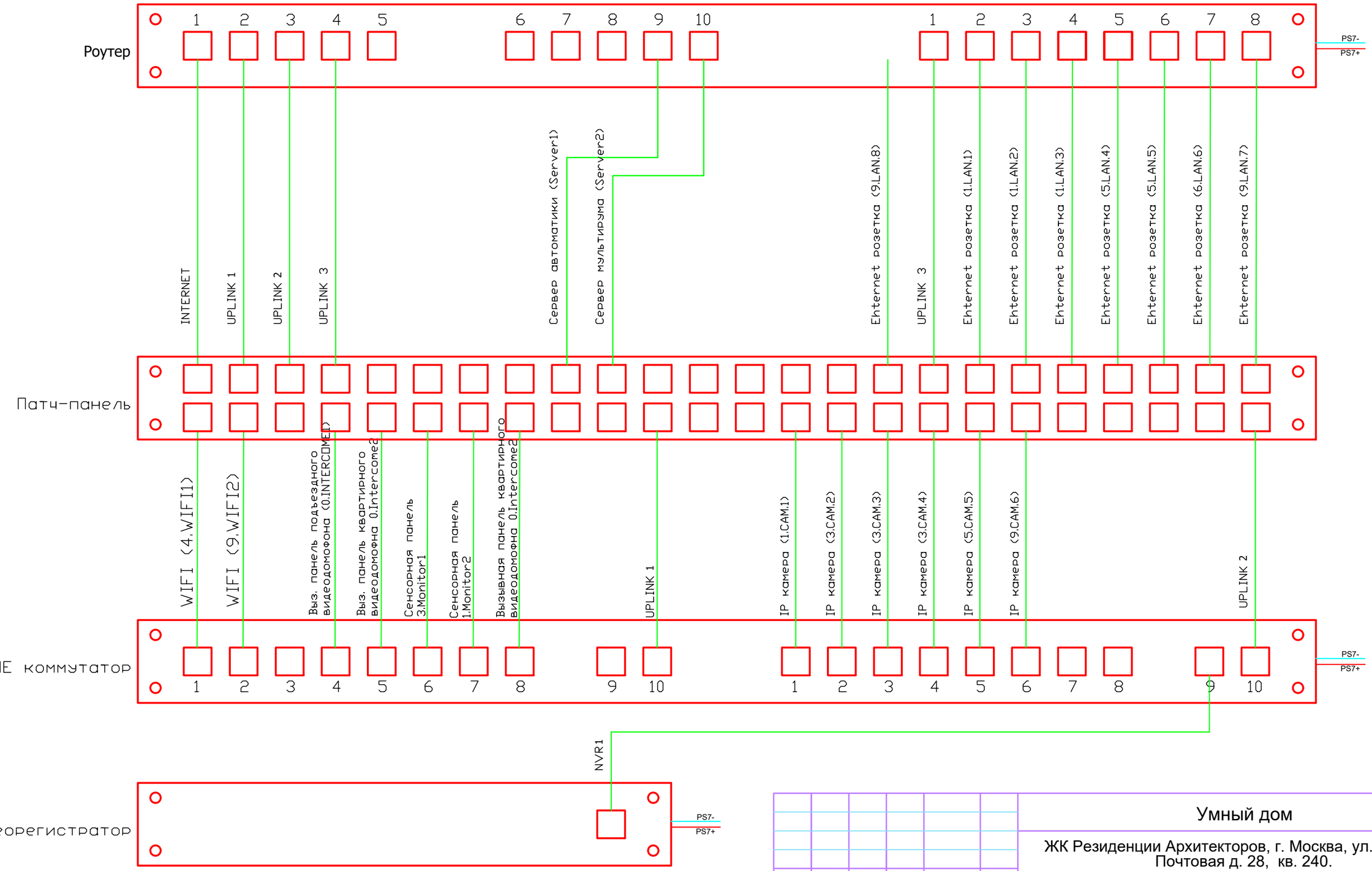
Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Схема подключения модулей Lan Amp 4

Homm

Формат А4



Изм.	Кол.уч.	Лист	Nєдок.	Подп.	Дата	
Разраб.		Старцев				
Куратор		Письмаров				

Умный дом

ЖК Резиденции Архитекторов, г. Москва, ул. Большая Почтовая д. 28, кв. 240.

Щит автоматики комбинированный

Стадия	Лист	Листов
Р	29	

Схема подключения СКС

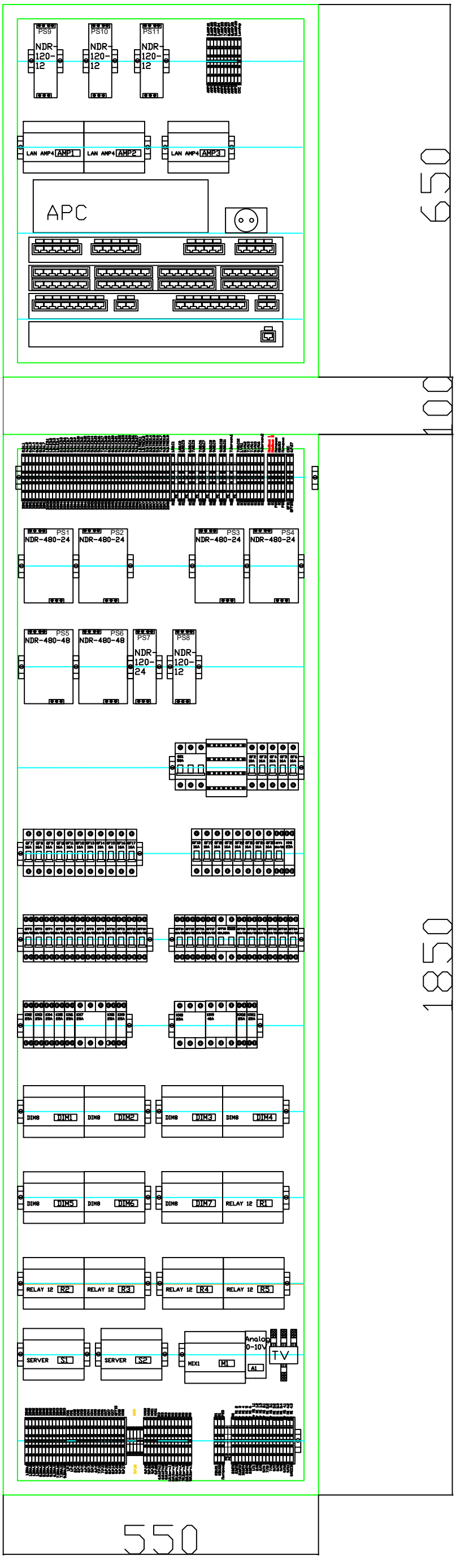
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А4


PS9
NDR-120-12
PS10
NDR-120-12
PS11
NDR-120-12
LAN AMP4 AMP1
LAN AMP4 AMP2
LAN AMP4 AMP3
APC
650
100
PS1
NDR-480-24
PS2
NDR-480-24
PS3
NDR-480-24
PS4
NDR-480-24
PS5
NDR-480-48
PS6
NDR-480-48
PS7
NDR-120-24
PS8
NDR-120-12
DIM8 DIM1
DIM8 DIM2
DIM8 DIM3
DIM8 DIM4
DIM8 DIM5
DIM8 DIM6
DIM8 DIM7
RELAY 12 R1
RELAY 12 R2
RELAY 12 R3
RELAY 12 R4
RELAY 12 R5
SERVER S1
SERVER S2
MIX1 M1
A1
Analog 0-10V
TV
1850
550